(b) ஒருங்கமைவு உடையது மற்றும் ஒரே ஒரு தீர்வு பெற்றுள்ளது

(c) ஒருங்கமைவு அற்றது

(d) ஒருங்கமைவு உடையது

15. $\rho(A) \neq \rho(A,B)$ எனில் தொகுப்பானது

(a) ஒருங்கமைவு உடையது மற்றும் எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகள் பெற்றுள்ளது

(b) ஒருங்கமைவு உடையது மற்றும் ஒரே ஒரு தீர்வு பெற்றுள்ளது

(c) ஒருங்கமைவு அற்றது

(d) ஒருங்கமைவு உடையது

16. ஒரு மாறுதல் நிகழ்தகவு அணியில் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளின் மதிப்பும் எந்த எண்ணுக்கு சமமாகவோ அல்லது பெரியதாகவோ இருக்கும்?

(a) 2 (b) 1 (c) 0 (d) 3

17. $AX = B$ என்ற சமச்சீரற்ற சமன்பாட்டுத் தொகுப்பின் மாறிகளின் எண்ணிக்கை n எனில், தொகுப்பானது ஒரே ஒரு தீர்வை எப்போதும் பெறும்?

(a) $\rho(A) = \rho(A,B) > n$

(b) $\rho(A) = \rho(A,B) = n$

(c) $\rho(A) = \rho(A,B) < n$

(d) மேற்கண்ட ஏதுமில்லை

18. $4x + 6y = 5,\ 6x + 9y = 7$ என்ற சமன்பாட்டு தொகுப்பிற்கு

(a) ஒரே ஒரு தீர்வு உண்டு

(b) தீர்வு இல்லை

(c) எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகள் உண்டு

(d) மேற்கண்ட ஏதுமில்லை

19. $x + 2y + 3z = 1,\quad 2x + y + 3z = 2$
$5x + 5y + 9z = 4$ என்ற சமன்பாட்டு தொகுப்பிற்கு

(a) ஒரே ஒரு தீர்வு உண்டு

(b) எண்ணிகையற்ற தீர்வுகள் உண்டு

(c) தீர்வு இல்லை

(d) மேற்கண்ட ஏதுமில்லை

20. $|A| \neq 0$, எனில், A ஒரு

(a) பூஜ்ஜியமற்ற கோவை அணி

(b) பூஜ்ஜியக் கோவை அணி

(c) பூஜ்ஜிய அணி

(d) மேற்கண்ட ஏதுமில்லை

21. $k \neq __$ எனில், $x + y + z = 2,\ 2x + y - z = 3,$
$3x + 2y + k = 4$ என்ற நேரிய சமன்பாட்டுத் தொகுப்பானது, ஒரே ஒரு தீர்வைப் பெற்றிருக்கும்.

(a) 4 (b) 0 (c) –4 (d) 1

22. கிரேமரின் விதியைக் கொண்டு ஒரே ஒரு தீர்வைப் பெற தேவையான கட்டுப்பாடு,

(a) $\Delta_z \neq 0$ (b) $\Delta_x \neq 0$

(c) $\Delta \neq 0$ (d) $\Delta_y \neq 0$

23. $\frac{a_1}{x} + \frac{b_1}{y} = c_1,\ \frac{a_2}{x} + \frac{b_2}{y} = c_2,$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix};\ \Delta_2 = \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix}\ \Delta_3 = \begin{vmatrix} c_1 & a_1 \\ c_2 & a_2 \end{vmatrix}$$

எனில்,

(x, y) -ன் மதிப்பு

(a) $\left(\frac{\Delta_2}{\Delta_1}, \frac{\Delta_3}{\Delta_1}\right)$ (b) $\left(\frac{\Delta_3}{\Delta_1}, \frac{\Delta_2}{\Delta_1}\right)$

(c) $\left(\frac{\Delta_1}{\Delta_2}, \frac{\Delta_1}{\Delta_3}\right)$ (d) $\left(\frac{-\Delta_1}{\Delta_2}, \frac{-\Delta_1}{\Delta_3}\right)$

24. $|A_{n\times n}| = 3$ $|adjA| = 243$ எனில் n-ன்மதிப்பு

(a) 4 (b) 5 (c) 6 (d) 7

25. பூஜ்ஜிய அணியின் தரம்

(a) 0 (b) –1 (c) ∞ (d) 1

இதர கணக்குகள்

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 & 7 \\ 9 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ என்ற அணியின் தரத்தினைக் காண்க.

2. $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & 7 \end{pmatrix}$ என்ற அணியின் தரத்தினைக் காண்க.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 1.indd 22 3/5/2020 10:52:34 AM